ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Застосування переходів (transition) та анімацій

Хід роботи:

Завдання 1. Анімований кнопковий ефект

Створіть HTML кнопку та застосуйте до неї плавний перехід (transition) при наведенні курсора, як на зразку. Кольори можна використовувати довільні:

Початковий стан	Після застосування переходу:
Button	Button

Лістинг:

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Animated Button</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <button class="animated-button">Button</button>
</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    background-color: #f0f0f0;
}
```

```
.animated-button {
    padding: 15px 40px;
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    border: 2px solid #ccc;
    background-color: #e0e0e0;
    color: black;
    transition: all 0.4s ease;
}

.animated-button:hover {
    background-color: red;
    color: white;
    border: 3px solid yellow;
    transform: scale(1.1);
}
```

Результат виконання:

Рис1. Результат виконання

Рис2. Результат виконання

Завдання 2. Ефект появи зображення

Реалізуйте ефект, при якому зображення починає з'являтися плавно знизу вгору при наведенні мишкою на зображення. Спочатку зображення знаходиться знизу екрану, а по наведенню мишкою воно плавно переміщується вгору

Початковий стан	Після застосування переходу:

Лістинг

HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Image Slide Up</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <img src="https://img.freepik.com/free-vector/cute-cat-sitting-cartoon-
vector-icon-illustration-animal-nature-icon-concept-isolated-premium-vector-flat-
cartoon-style_138676-4148.jpg" alt="Cat" class="sliding-image">
    </div>
</body>
</html>
```

CSS:

```css
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    background-color: #f9f9f9;
}
```

```
.container {
    width: 300px;
    height: 400px;
    border: 1px solid #ccc;
    position: relative;
    overflow: hidden;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: flex-end;
}

.sliding-image {
    width: 150px;
    height: auto;
    transition: transform 0.8s ease-out;
    transform: translateY(100%);
}

.container:hover .sliding-image {
    transform: translateY(-100px);
}
```

Результат виконання:

Рис3. Результат виконання

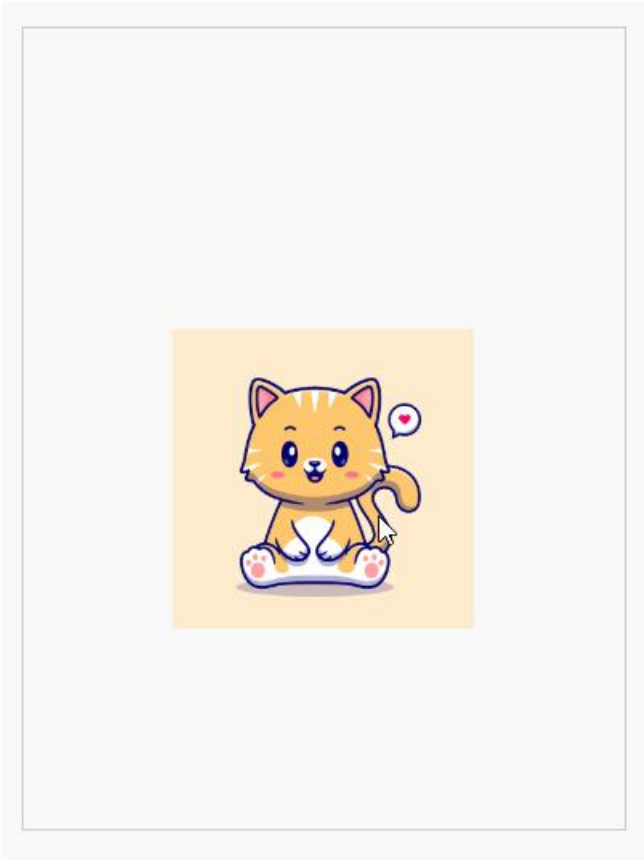


Рис.4. результат виконання

Завдання 3

Заанімувати набір зображень. Початковий етап – всі фрукти в центрі, накладені один на одного. При наведенні на них всі по черзі плавно стають на свої місця як на рисунку:

Лістинг:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Fruit Animation</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

```html
<body>
    <div class="fruit-container">
        <img src="https://em-content.zobj.net/source/microsoft/379/red-
apple_1f34e.png" alt="Apple" class="fruit f1">
        <img src="https://em-content.zobj.net/source/microsoft/379/avocado_1f951.png"
alt="Avocado" class="fruit f2">
        <img src="https://em-content.zobj.net/source/microsoft/379/grapes_1f347.png"
alt="Grapes" class="fruit f3">
        <img src="https://em-content.zobj.net/source/microsoft/379/lemon_1f34b.png"
alt="Lemon" class="fruit f4">
        <img src="https://em-
content.zobj.net/source/microsoft/379/strawberry_1f353.png" alt="Strawberry"
class="fruit f5">
    </div>
</body>
</html>
```

CSS:

```css
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    background-color: #fff;
}

.fruit-container {
    position: relative;
    width: 600px;
    height: 400px;
    border: 1px dashed #ccc;
}

.fruit {
    position: absolute;
    width: 80px;
    height: auto;
    left: 50%;
    top: 50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    transition: all 0.8s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

.fruit-container:hover .f1 {
    left: 15%;
    top: 55%;
    transition-delay: 0.1s;
}
```

```
.fruit-container:hover .f2 {
    left: 30%;
    top: 35%;
    transition-delay: 0.2s;
}

.fruit-container:hover .f3 {
    left: 50%;
    top: 25%;
    transition-delay: 0.3s;
}

.fruit-container:hover .f4 {
    left: 70%;
    top: 35%;
    transition-delay: 0.4s;
}

.fruit-container:hover .f5 {
    left: 85%;
    top: 55%;
    transition-delay: 0.5s;
}
```

Результат виконання:

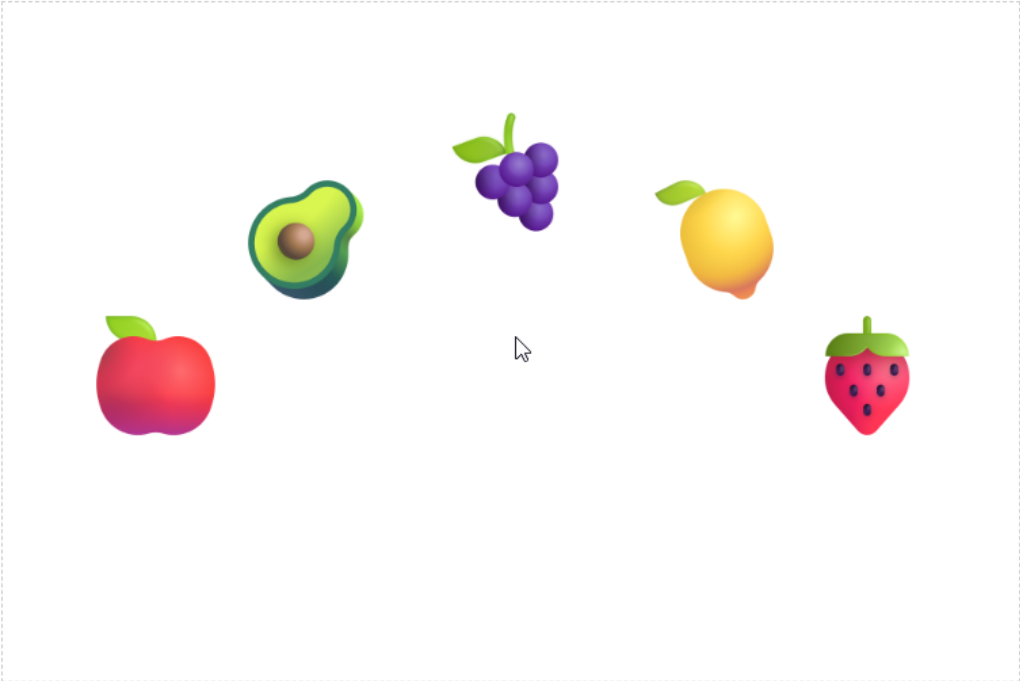
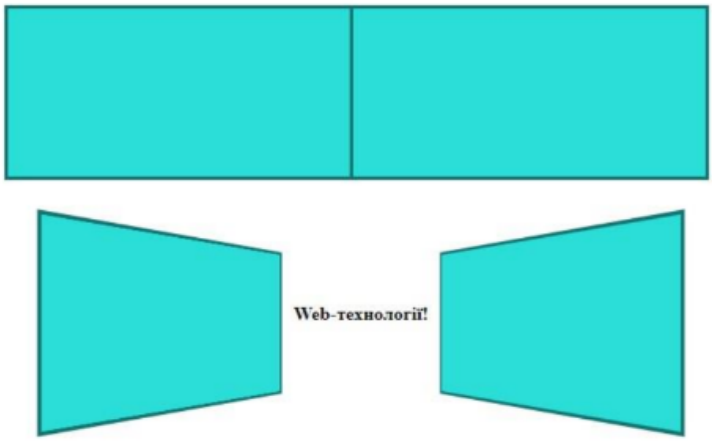


Рис.5. результат виконання

Завдання 4.

Реалізувати два блоки, імітуючи куліси, при наведенні на які з'являється текст.



Лістинг:

HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Curtain Effect</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div class="scene">
        <div class="text">Web-технології!</div>
        <div class="curtain left"></div>
        <div class="curtain right"></div>
    </div>

</body>
</html>
```

CSS:

```css
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    background-color: #fff;
}

.scene {
    position: relative;
```

```
    width: 600px;
    height: 300px;
    display: flex;
    overflow: hidden;
    cursor: pointer;
    perspective: 1000px;
}

.text {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
    color: black;
    z-index: 1;
}

.curtain {
    position: absolute;
    top: 0;
    width: 50%;
    height: 100%;
    background-color: #33e0d6;
    border: 1px solid #1a8a84;
    z-index: 2;
    transition: all 1.2s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

.left {
    left: 0;
    transform-origin: left;
}

.right {
    right: 0;
    transform-origin: right;
}

.scene:hover .left {
    transform: translateX(-150px) skewY(10deg);
}

.scene:hover .right {
    transform: translateX(150px) skewY(-10deg);
}
```

Результат виконання:

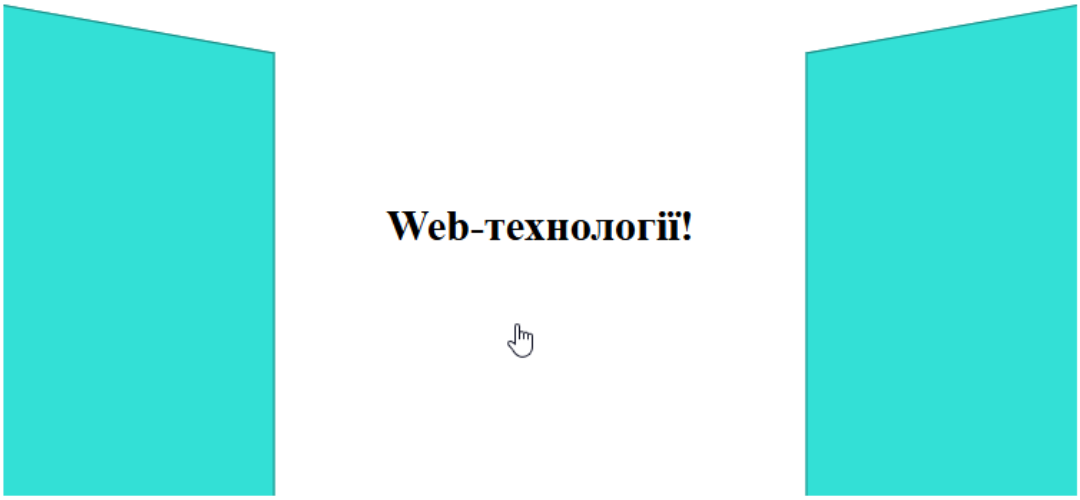


Рис.6.результат виконання

Завдання 5.

Створити анімацію безперервного капання води

Лістинг:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Water Drip Animation</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div class="water-container">
        <img src="cran.png" alt="Tap" class="tap">

        <img src="https://em-content.zobj.net/source/microsoft-
teams/363/droplet_1f4a7.png" alt="Water Droplet" class="droplet">
```

```
    </div>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    background-color: white;
}

.water-container {
    position: relative;
    width: 300px;
    height: 400px;
}

.tap {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 200px;
    z-index: 2;
}

.droplet {
    position: absolute;
    top: 150px;
    left: 175px;
    width: 25px;
    z-index: 1;
    animation: drip 1.5s infinite linear;
}

@keyframes drip {
    0% {
        top: 150px;
        opacity: 0;
        transform: scale(0.5);
    }
    10% {
        opacity: 1;
        transform: scale(1);
    }
    80% {
```

```
        opacity: 1;
        transform: scale(1);
    }
    99% {
        top: 380px;
        opacity: 0;
        transform: scale(1);
    }
    100% {
        top: 150px;
        opacity: 0;
    }
}
```

Результат виконання:

Рис.7.результат виконання

Завдання 6.

Створіть анімацію руху квадрата по екрану – траєкторія квадрата (праворуч, вниз, ліворуч, вгору). При цьому нехай анімація відбувається в прямому і зворотному напрямках безперервно, і нехай на кожному шляху колір квадрату змінюється

Лістинг:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```html
    <title>Square Motion Animation</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="moving-square"></div>
    </div>
</body>
</html>
```

CSS:

```css
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    background-color: #f4f4f4;
}

.container {
    position: relative;
    width: 400px;
    height: 400px;
    border: 2px dashed #ccc;
}

.moving-square {
    width: 50px;
    height: 50px;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    background-color: red;
    animation: moveSquare 6s infinite alternate ease-in-out;
}

@keyframes moveSquare {
    0% {
        top: 0;
        left: 0;
        background-color: red;
    }
    25% {
        top: 0;
        left: calc(100% - 50px);
        background-color: blue;
    }
    50% {
```

```
        top: calc(100% - 50px);
        left: calc(100% - 50px);
        background-color: green;
    }
    75% {
        top: calc(100% - 50px);
        left: 0;
        background-color: orange;
    }
    100% {
        top: 0;
        left: 0;
        background-color: purple;
    }
}
```

Результат виконання:

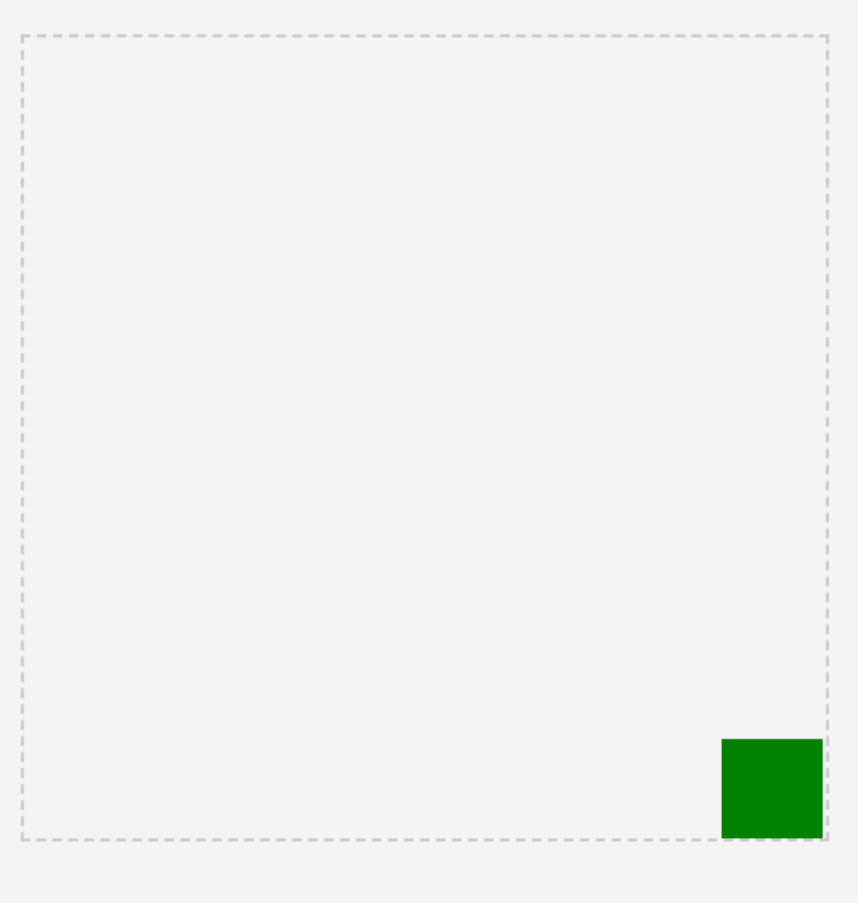


Рис 8. Результат виконання

Завдання 7 Анімація обертання

Створіть анімацію, щоб елемент повертався навколо своєї осі. Використайте ключові кадри для задання кутів обертання в різні моменти анімації.

Лістинг:

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Rotation Animation</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div class="rotation-container">
        <div class="rotating-box">CSS</div>
    </div>

</body>
</html>
```

CSS:

```css
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    background-color: #f0f0f0;
}

.rotating-box {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-family: sans-serif;
    font-weight: bold;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2);
```

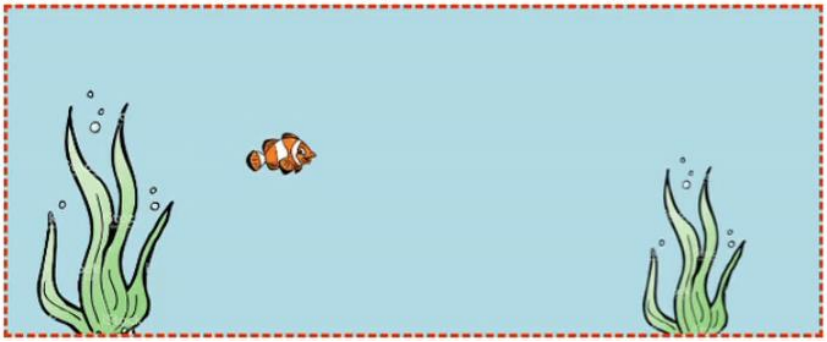
```
    animation: rotateAround 4s infinite linear;
}

@keyframes rotateAround {
    0% {
        transform: rotate(0deg);
        background-color: #4CAF50;
    }
    25% {
        transform: rotate(90deg);
        background-color: #2196F3;
    }
    50% {
        transform: rotate(180deg);
        background-color: #FF9800;
    }
    75% {
        transform: rotate(270deg);
        background-color: #E91E63;
    }
    100% {
        transform: rotate(360deg);
        background-color: #4CAF50;
    }
}
```

Результат виконання:

Рис.9. результат виконання

Додаткове завдання на додаткові бали:

Створіть анімацію плаваючої рибки в акваріумі: трохи піднімається і опускається в русі, пливе від краю до краю + водорості трохи ворушаться



Лістинг:

HTML:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Aquarium Animation</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="aquarium">
        <img src="fish.png" alt="Fish" class="fish">
        <img src="seaweed.png" alt="Seaweed" class="seaweed s1">
        <img src="seaweed.png" alt="Seaweed" class="seaweed s2">
    </div>
</body>
</html>
```

CSS:

```css
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
    background-color: #f0f0f0;
}

.aquarium {
    position: relative;
    width: 600px;
    height: 300px;
    background-color: lightblue;
    border: 4px dashed red;
    overflow: hidden;
}

.fish {
    position: absolute;
    width: 60px;
    top: 100px;
    left: 0;
    animation: swim 10s infinite linear;
    z-index: 2;
}

@keyframes swim {
    0% {
        left: 0;
```

```
        top: 100px;
        transform: scaleX(1);
    }
    25% {
        top: 130px;
    }
    49% {
        transform: scaleX(1);
    }
    50% {
        left: calc(100% - 60px);
        top: 100px;
        transform: scaleX(-1);
    }
    75% {
        top: 70px;
    }
    99% {
        transform: scaleX(-1);
    }
    100% {
        left: 0;
        top: 100px;
        transform: scaleX(1);
    }
}

.seaweed {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    width: 80px;
    height: auto;
    transform-origin: bottom center;
    animation: wave 3s infinite ease-in-out alternate;
    z-index: 1;
}

.s1 {
    left: 20px;
}

.s2 {
    right: 20px;
    animation-delay: 0.5s;
}

@keyframes wave {
    0% {
        transform: skewX(-5deg);
    }
```

```
    100% {
        transform: skewX(5deg);
    }
}
```

Результат виконання:

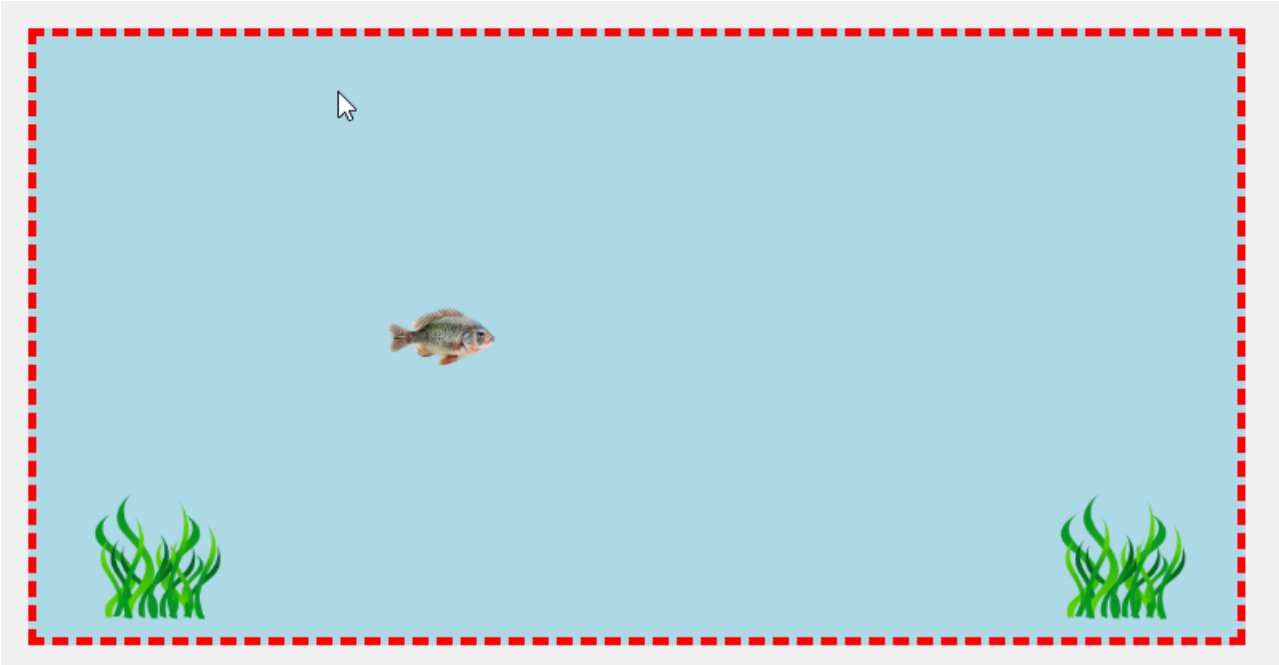


Рис.10.Результат виконання

Висновки: в ході лабораторної роботи ми вивчили застосування переходів (transition) та анімацій